

Informe de Extracción y Procesamiento de datos

Cálculos de margen operativo por Unidad de Negocio

Descripción General del Procesamiento de datos del software táctica para DGM

Mediante un script desarrollado en Python se genera un archivo Excel de **Margen operativo (Ingresos vs. Gastos)** con datos extraídos directamente de la base de datos MySQL del sistema de gestión. Estos datos luego pueden ser también visualizados por un dashboard en Power BI, pero el Excel sirve como reporte detallado y fuente de datos para análisis adicionales.

El proceso comprende los siguientes pasos:

1. **Conexión a la base de datos** mediante credenciales almacenadas.
2. **Extracción de ventas** desde el módulo de facturación, con clasificación por unidad de negocio.
3. **Extracción de gastos** desde el libro diario (asientos contables), clasificados en tres categorías: sueldos, cargas sociales (que incluyen los aportes sindicales) y otros egresos operativos.
4. **Consolidación** de ingresos y egresos en tablas pivotadas por mes.
5. **Exportación a Excel** con una hoja por unidad de negocio: *Bs.As.* y *Salta*.
6. **Visualización de resultados en PowerBI** a través de un dashboard que consume el mismo archivo Excel.

Unidades de Negocio

Los datos se clasifican en tres unidades de negocio según la sucursal emisora del comprobante:

NroSucursal	Unidad de Negocio
3 u 8	Bs.As.
4	Salta
Resto	Otros

Ingresos — Ventas Netas

Los ingresos se extraen del módulo de facturación (tablas `facturas` y `facturasitems`). El importe neto se calcula como:

$$\text{Importe} = \text{Precio} \times \text{Cotización de Moneda} \times \left(1 - \frac{\text{Descuento}}{100}\right)$$

Criterios de exclusión e inclusión

- Se **excluyen** facturas con estado 6 (anuladas).
- Se **excluyen** los productos con códigos 4.VEH.10.5 BSAS y 4.VEH.10.5 (vehículos / activos fijos, no operativos).
- Las **Notas de Crédito** (Tipo = 1) se registran con importe negativo, reduciendo las ventas netas (neto de devoluciones y bonificaciones).

Egresos — Cuentas Contables por Categoría

Los gastos se extraen del libro diario a través de las tablas `asientos` y `asientositems`, filtrando por número de cuenta contable o por descripción.

Sueldos y Jornales

Los sueldos se toman de las **cuentas de resultado** (egresos), que reflejan el gasto *devengado* en el mes en que se genera. Anteriormente se usaban las cuentas patrimoniales “a pagar” (21301001/002), que registran el *pago* del pasivo y no el devengamiento, introduciendo un desfase de fecha. Cada cuenta de resultado ya viene asignada a su unidad de negocio.

Número de Cuenta	Descripción
42101029	Bs.As. Sueldos (costo del servicio)
42102023	Bs.As. Sueldos (administración)
42201029	Salta / Patogénicos — Sueldos (costo del servicio)
42202023	Salta / Patogénicos — Sueldos (administración)

Fecha de imputación: Se usa la fecha contable del asiento (**Fecha**), correspondiente al mes de devengamiento (fin de mes), en lugar de la fecha de carga (**FechaCreacion**), que suele registrarse con varios meses de atraso.

Limpieza de movimientos: De estas cuentas se descartan los asientos de cierre de resultado, los ajustes por inflación (descripción con “INFL”) y las provisiones que luego se reversan. Por cada mes y cuenta se toma el movimiento base (debe menos haber); si no existe un movimiento base pero sí una provisión no reversada, se utiliza esa provisión como devengamiento del mes.

Enfoque híbrido: Como las cuentas de resultado se cargan con demora, los últimos meses pueden no estar disponibles. Para los meses posteriores al último con datos de egreso (*cutoff* calculado dinámicamente en cada corrida), el script recurre al método patrimonial anterior (cuentas 21301001/002, tomando el debe), garantizando que el reporte no quede con meses recientes en cero.

Cargas Sociales (incluyen aportes sindicales)

Análogamente, las cargas sociales se toman de las cuentas de resultado, ya desagregadas por unidad de negocio:

Número de Cuenta	Descripción
42101009	Bs.As. Cargas Sociales (costo del servicio)
42102005	Bs.As. Cargas Sociales (administración)
42201009	Salta / Patogénicos — Cargas Sociales (costo del servicio)
42202005	Salta / Patogénicos — Cargas Sociales (administración)

Los **aportes sindicales** quedan comprendidos dentro de las cargas sociales — el plan de cuentas de resultado no tiene una cuenta de sindicato separada — por lo que ya no se reportan como línea independiente. Se aplican los mismos criterios de fecha, limpieza y fallback que en los sueldos.

Distribución en meses de fallback: En los meses que usan el método patrimonial, las cargas sociales y sindicales (cuentas 21302xxx) no están desagregadas por unidad de negocio. En esos meses se distribuyen usando la **proporción de sueldos** de cada unidad:

$$\text{Cargas Sociales}_{UdN} = \text{Total Cargas Sociales} \times \frac{\text{Sueldos}_{UdN}}{\text{Total Sueldos}}$$

Cuentas Contables — Buenos Aires

Número	Concepto
	Ventas netas — Bs.As.
42101029 / 42102023	Sueldos — Bs.As. (devengado)
42101009 / 42102005	Cargas Sociales — Bs.As. (incluye sindicato)
11501001	Bolsas
42101001	Bs.As. Alquileres y Expensas
42101010	Bs.As. Combustible
42101056	Bs.As. Mantenimiento
42101036	Bs.As. Servicio de Limpieza y de Mantenimiento
42103011	Bs.As. Servicios de Limpieza y Mantenimiento
11504001	Cajas de Cartón

Cuentas Contables — Salta

Número	Concepto
	Ventas netas — Salta
42201029 / 42202023	Sueldos — Salta (devengado)
42201009 / 42202005	Cargas Sociales — Salta (incluye sindicato)
42201031	Pat. Mantenimiento de Maquinarias
42201001	Pat. Alquileres y Expensas
42201041	Pat. Bolsas
42201010	Pat. Combustible
42201056	Pat. Mantenimiento
42201036	Pat. Servicio de Limpieza y de Mantenimiento

Consideraciones y Advertencias

1. **Cuentas del Activo (11xxxxxx) como egresos:** Las cuentas 11501001 (Bolsas) y 11504001 (Cajas de Cartón) pertenecen al rango de Activo Corriente (inventario/insumos). Se incluyen como egresos del período. Se recomienda verificar que los movimientos registrados correspondan efectivamente a consumos y no a compras que deben permanecer activadas.
2. **Sueldos devengados vs. pagados:** A partir de esta versión los sueldos y cargas sociales se toman de cuentas de resultado (devengado, por fecha contable) y no de las cuentas patrimoniales “a pagar” (pago del pasivo). El monto resultante es algo mayor porque refleja el sueldo *bruto* devengado, mientras que las cuentas “a pagar” registran el neto, pero la imputación temporal es más precisa.
3. **Cutoff dinámico y fallback:** Las cuentas de resultado se cargan con demora de varios meses. El script detecta automáticamente el último mes con datos de egreso y, para los meses posteriores, usa el método patrimonial anterior. En consecuencia, los meses más recientes son estimaciones que se recalculan (y afinan) en cada corrida a medida que se cargan los asientos definitivos.
4. **Prorratio de cargas sociales y sindicato:** Sólo aplica a los **meses de fallback**. En esos meses, las cargas no surgen de comprobantes directos por unidad de negocio sino de una estimación basada en la proporción de sueldos; si los porcentajes de cargas difieren entre unidades, este método introduce una distorsión. En los meses tomados de cuentas de resultado, en cambio, la desagregación por unidad es directa.

5. **Período:** Todos los datos se filtran desde el **1 de enero de 2024** en adelante, tanto en facturación como en asientos contables.
6. **Mantenimiento por descripción:** El script incluye adicionalmente todos los asientos cuya descripción de cuenta contenga la palabra “Mantenimiento”, más allá de los números de cuenta explícitos. Esto puede capturar cuentas no previstas originalmente si se crean nuevas cuentas con ese nombre.
7. **Exclusión de ajustes por inflación:** Se eliminan tanto del conjunto de egresos como de las cuentas de sueldos y cargas todos los asientos cuyo campo **Detalle** contenga la cadena **INFL**, evitando que los ajustes contables por inflación distorsionen el análisis de costos operativos.
8. **Inversión de signo en notas de crédito y anulaciones:** Los asientos correspondientes a notas de crédito o anulaciones de facturas aparecen registrados con signo positivo en la base de datos. El script invierte el signo del campo **Importe1** para estos registros (detectados cuando **Detalle** contiene “Nota de Crédito” o “Anulación”), de modo que operen como una reducción del gasto.